



République Du Sénégal
Un Peuple - Un But - Une Foi
Ministère de l'Éducation nationale
INSPECTION D'ACADÉMIE DE SAINT-LOUIS
Zone : Ross Béthio ; Ronkh ; Kassack et Maka-Diama



Classe 1^{ère} S1 : Composition de Mathématiques du semestre 1 Durée 4h Année : 2024 /2025

(La présentation et la clarté de raisonnement seront beaucoup tenues en compte)

Exercice 1 : (5 points)

- Complète les propositions suivantes :
 - Soit le polynôme $p(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ avec a, b et c des réels. Si p admet trois racines α, β et γ alors $p(x) = (x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma)q(x)$, et $q(x) = \dots$ (0,5pt)
 - Si un polynôme p est de degré $n \leq 3$ alors $p(x + 1) - p(x)$ est de degré ... (0,5pt)
 - La ligne de niveau k de l'application $M \rightarrow \overline{MA}, \overline{MB}$ avec A et B deux points distincts du plan est le cercle de diamètre $[AB]$ si k est égal à ... (0,5pt)
- Répondre par VRAI ou FAUX :
 - Si un polynôme a une racine double $x = -3$ alors il est divisible par $x^2 - 6x + 9$
 - Soit $f(x) = (1 - m^2)x^3 + 2(m + 1)x^2 + 3x - m$. Si $m = -1$ alors $d^0 f = 2$ (0,5pt)
 - Soit f une application de A vers B . Si tout élément de B a un antécédent par f dans A alors f est une surjection. (0,5pt)
- Résoudre dans $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{R}^3$:
 - $2x - 5 = \sqrt{x^2 + x + 1}$ c) $|-x^2 - x + 2| \geq 1$
 - $\begin{cases} x - 2y + z = -5 \\ -x + 4y - 2z = -4 \end{cases}$ (0,75+0,75+0,75) pts

Exercice 2 : (3,25 points)

Soit f l'application $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ et g celle de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ définies par :

$$f(x) = \frac{x}{x^2 + 1} + g(x) \quad \text{et} \quad g(x) = -x - 2.$$

- Résoudre dans $\mathbb{R} - \{-1\}$, l'équation $f(x) = y$ d'inconnue x où y est un paramètre réel.
- f est-elle injective ? surjective ? justifier. (0,75+0,5) pt
- Montrer que $\forall x \in \mathbb{R} - \{-1\}; g(x) \in \mathbb{R} - \{-1\}$ (0,25pt)
- En déduire $D_{f \circ g}$ puis calculer $f \circ g(x)$. (0,25+0,5) pt
- Montrer que la restriction h de f à $]-1; +\infty[$ est bijective de $]-1; +\infty[\rightarrow]-\infty; 1[$ puis déterminer sa bijection réciproque h^{-1} . (0,5+0,5) pt

Exercice 3 : (3 points)

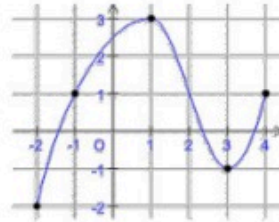
Soit f la fonction définie par $f(x) = x^2 + \frac{1}{1 - \sqrt{x^2}}$.

- Montrer que $D_f =]-\infty; -\sqrt{2}[\cup]-1; 1[\cup]\sqrt{2}; +\infty[$ puis en déduire la parité de f .
- Justifier que $\begin{cases} f(x) = x^2 + 1 & \text{si } x \in]-1; 1[\\ f(x) = x^2 - 1 & \text{si } x \in]-\infty; -\sqrt{2}[\cup]\sqrt{2}; +\infty[\end{cases}$ (1pt+1pt)
- Tracer C_g la courbe représentative de la restriction g de f à l'intervalle $]-1; 1[$ puis C_h la courbe de la fonction associée à g par $h(x) = -g(x)$ dans un repère orthonormé d'unité graphique 2cm. (0,5+0,5) pt

L'effort fait les forts !!

Exercice 4 : (3,25 points)

Soit f la fonction définie sur $[-2; 4]$ et dont la représentation graphique est donnée ci-contre.



- 1) Déterminer graphiquement les solutions de l'équation $f(x) = 1$. (0,5pt)
- 2) Donner l'image de 1 par f . (0,25pt)
- 3) Déterminer l'image directe de $[-1; 3]$. (0,5pt)
- 4) Déterminer l'image réciproque de $[-2; 1]$. (0,5pt)
- 5) Donner le minimum relatif de f sur l'intervalle $[0; 4]$. (0,25pt)
- 6) Donner le plus grand intervalle où f est croissante. (0,25pt)
- 7) Soit l'application $g :]1; 4[\rightarrow]-1; 3[$
 $x \mapsto f(x)$
 - a) g est-elle injective ? Justifier. (0,5pt)
 - b) g est-elle surjective ? Justifier. (0,5pt)

Exercice 5 : (5,5 points)

Soit A et B deux points du plan tels que $AB = 6$ cm. k est un réel positif. On cherche à déterminer l'ensemble (E_k) des points M du plan vérifiant $\frac{MA}{MB} = k$. (L'unité est le centimètre)

- 1) Montrer que $M \in (E_k)$ si et seulement si $MA^2 - k^2 MB^2 = 0$. (0,25pt)
- 2) Déterminer (E_1) et $(E_{1/2})$. (0,25+0,5)pt
 On veut déterminer (E_2) de deux manières différentes. (Les questions 3 et 4 sont indépendantes)
- 3) a) Construire le point G, barycentre de $(A, 1); (B, -4)$. (0,25pt)
 b) Calculer GA et GB. (0,5pt)
 c) Montrer que pour tout point M du plan, $MA^2 - 4MB^2 = -3MG^2 + 48$. (0,75pt)
 d) En déduire (E_2) et le construire. (0,5pt)
- 4) On désigne O le milieu de $[AB]$, et on muni le plan d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, avec $\vec{i}$ colinéaire à $\overrightarrow{AB}$ et $G = \text{bar}\{(A, -1); (B, 4)\}$
 - a) Donner les coordonnées de A, B et montrer que $G\left(\frac{5}{3}\right)$ dans ce repère. (0,75pt)
 - b) Soit $M\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right)$ un point du plan. Montrer que $MA^2 - 4MB^2 = -3x^2 - 3y^2 + 30x - 27$. (0,75+0,5)pt
 - c) En déduire qu'une équation de (E_2) est $x^2 + y^2 - 10x + 9 = 0$. (0,75+0,5)pt
 - d) En déduire la nature et les éléments caractéristiques de (E_2) . (0,5pt)

L'effort fait les forts !!